

Chương 5 : Đệ qui - Nhánh cận

5.1 Đệ qui :

Khái niệm : Một thuật toán đệ qui là thuật toán mà trong nó có gọi lại chính nó.

Ví dụ 1: Tính n giai thừa (n factorial) .n! (n giai thừa) được định nghĩa

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{nếu } n = 0 \\ 1.2 \dots (n - 1)n & \text{nếu } n \geq 1 \end{cases} \quad (1)$$

Ta có thể viết công thức trên như sau

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{nếu } n = 0 \\ (n - 1)! n & \text{nếu } n \geq 1 \end{cases} \quad (2)$$

Công thức (2) được viết dưới dạng đệ qui.

Ví dụ 1: Lập bảng cho công thức (2). VD tính 5!

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{nếu } n = 0 \\ (n - 1)! n & \text{nếu } n \geq 1 \end{cases} \quad (2)$$

n!	Kết quả
5!	4!.5
4!	3!.4
3!	2!.3
2!	1!.1
1!	0!.1
0!	1

Khi có kết quả như bảng trên , thay thế các kết quả tính được từ dưới lên trên ta có kết quả của 5!.

Ví dụ 1: Thuật toán theo công thức (2).

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{nếu } n = 0 \\ (n-1)! \cdot n & \text{nếu } n \geq 1 \end{cases} \quad (2)$$

```
int GiaiThua(int n)
{
    if (n==0) return 1;   (3)
    return GiaiThua(n-1)*n;
}
```

Lưu ý : Một thuật toán đệ qui luôn có **lệnh không đệ qui** (3).

Ví dụ 1: Cây đệ qui

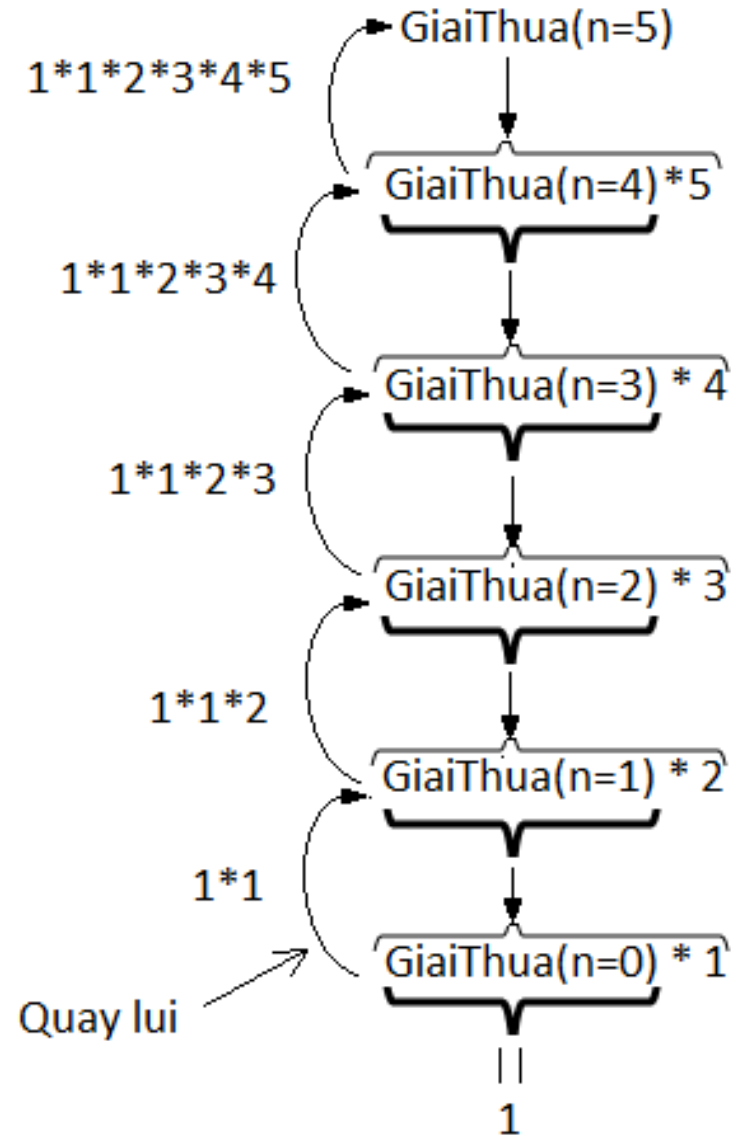
```
int GiaiThua(int n)
```

```
{
```

```
    if (n==0) return 1;    (3)
```

```
    return GiaiThua(n-1)*n;
```

```
}
```



Ví dụ 2: Tính giá trị của hàm Fibonacci, được định nghĩa

$$fib(n) = \begin{cases} 1, & \text{nếu } n = 1 \\ 2 & \text{nếu } n = 2 \\ fib(n-1) + fib(n-2) & \text{nếu } n > 2 \end{cases} \quad (1)$$

- Dãy Fibonacci có dạng 1, 2, 3, 5, 8, ...

- Thuật toán :

```
int fib(int n)
```

```
{
```

```
    if (n==1 || n==2) return n; // Không đệ qui
```

```
    return fib(n-1) + fib(n-2);
```

```
}
```

Ví dụ 2: Cây đệ qui

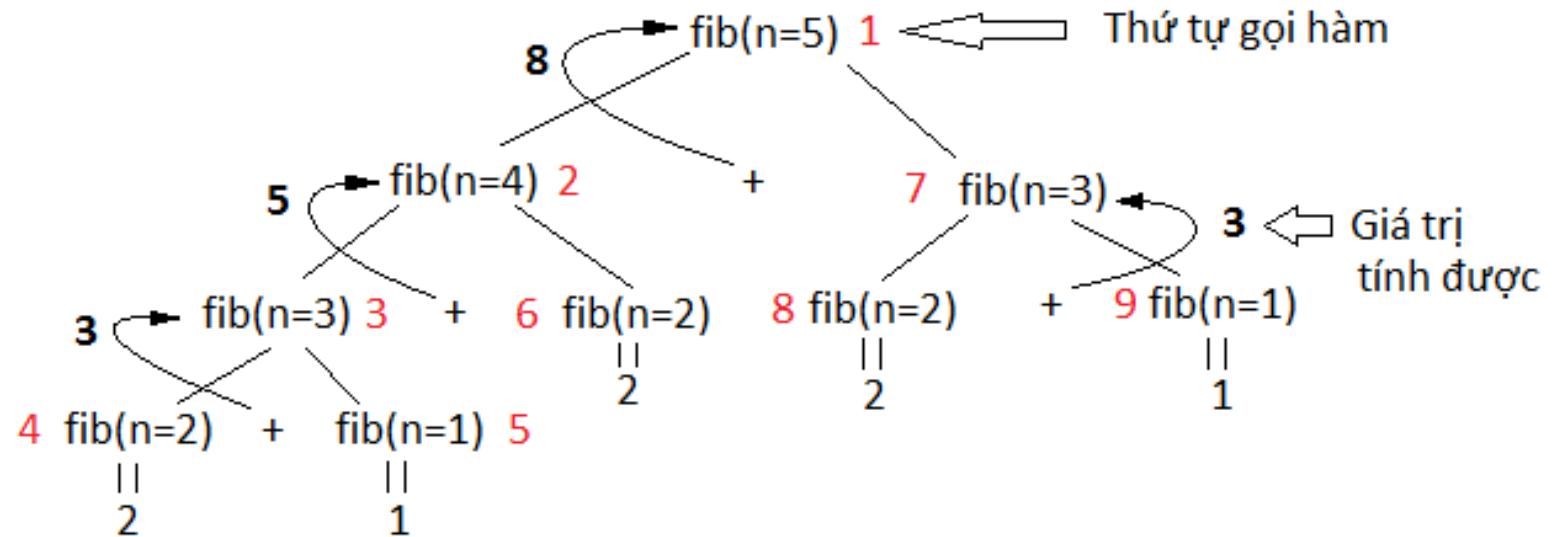
```
int fib(int n)
```

```
{
```

```
if (n==1 || n==2) return n;
```

```
return fib(n-1) + fib(n-2);
```

```
}
```



➤ Tìm hiểu bài toán tháp Hà nội.

5.2 Khử đệ qui :

Khử đệ qui là viết lại thuật toán ở đệ qui thành thuật toán không đệ qui.

Ví dụ : Giả sử đã cho

```
int GiaiThua(int n)
```

```
{
```

```
    if (n==0) return 1;    (3)
```

```
    return GiaiThua(n-1)*n;
```

```
}
```

⇒

```
int GiaiThua(int n)
```

```
{    int GT=1;
```

```
    for(i=1; i<=n; i++) GT=GT*i;
```

```
    return GT;
```

```
}
```

➤ Khử đệ qui hàm Fibonacci.